AdaptGov: aprendizado de política fiscal adaptativa em um modelo macroeconômico baseado em agentes

1 Introdução, objetivos e justificativa

1.1 Introdução

Um sistema complexo é um sistema formado por um conjunto de agentes interagindo que, de maneira agregada, resultam em comportamentos emergentes, que não podem ser derivados trivialmente a partir de seu comportamento individual (Newman, 2011). Estes fenômenos emergentes afetam os agentes individuais, criando retroalimentações positivas e negativas.

A economia é um sistema complexo onde bilhões de agentes, entre trabalhadores, empresas e instituições governamentais, interagem resultando em fenômenos emergentes como preços, inflação, produto interno e crescimento. Além disso, esses atores aprendem e evoluem ao longo do tempo, o que modifica fundamentalmente a estrutura do sistema, tornando-o adaptativo (Arthur, 2013).

A aplicação da lente teórica de sistemas complexos adaptativos para o estudo da economia tem se mostrado uma alternativa promissora ao paradigma predominante da teoria econômica, o neoclássico, que se âncora em pressupostos teóricos pouco críveis, como a existência de um equilíbrio, as expectativas racionais e os agentes representativos (Gallegati e Kirman, 2012).

Nesse sentido, o campo da economia complexa ("complexity economics"), seria uma formulação mais geral da economia neoclássica, pois estuda as estruturas econômicas a partir de premissas menos restritas (Arthur, 2013).

Os modelos baseados em agentes tem se constituído uma ferramenta poderosa para o estudo da economia complexa através de ferramentas computacionais (Dawid e Delli Gatti, 2018). Neles, os agentes econômicos são simulados através regras comportamentais que regem tanto seu comportamento individual quanto suas interações, sem a necessidade de um controle central. As variáveis agregadas resultantes emergem como resultado do computacional dos comportamentos e interações ao longo do tempo, sem a utilização de pressupostos de equilíbrio, informação e racionalidade perfeita e sem um controle central.

O trabalho proposto por Poledna et. al (Poledna et al., 2023), é um modelo baseado em agentes para a macroeconomia, ou seja, focado no estudo de propriedades agregadas da economia, como inflação, PIB, crescimento, desemprego (Dawid e Delli Gatti, 2018), em particular para a Áustria, que é um país pequeno, industrial e com economia aberta. Ele é constituído por um modelo ancorado nas estatísticas nacionais e em regras autoregressivas de primeira ordem que realizou previsões macroeconômicas comparávais aos

modelos DSGE ("Dynamic Stochastic General Equilibrium"), que são o estado da arte da economia neoclássica. O BeforeIT.jl oferece uma implementação aberta e extensível deste modelo na linguagem Julia feita pela equipe de tecnologia da informação do Banco da Itália (Glielmo et al., 2025).

Novos trabalhos têm alavancado o campo da inteligência artificial para construir modelos macroeconômicos baseados em agentes. Em (Zheng et al., 2022) e (Brusatin et al., 2024) técnicas de aprendizado por reforço são utlizadas para treinar agenetes com comportamentos racionais e avaliar o resultado macroeconômico. Em (Li et al., 2024) LLMs ("Large Language Models") fazem o papal de consumidores e trabalhadores em um modelo que busca reproduzir qualitativamente comportamentos macroeconômicos conhecidos.

A análise de sensibilidade e os metas modelos tem se constituído uma ferramenta importante para a avaliação e emulação de ABMs em diversas áreas (Angione et al., 2022), pois podem oferecer maior robustez e explicabilidade aos resultados dos modelos em questão.

Dessa maneira, por ser um modelo extensível e com performance similar aos DSGEs, o Before.IT pode ser utilzado como plataforma para a exploração de políticas fiscais alteranativas, que combinam análise de sensibilidade, meta modelos e aprendizagem por reforço, avaliando-as contra regras fixas ou simples, frente medidas bem definidas de bem-estar, dívida pública e robustez.

1.2 Perguntas de Pesquisa

Pergunta central:

É possível construir uma política fiscal adaptativa no modelo Before.IT calibrado para a Áustria que melhora o bem estar previamente definido em relação a políticas fixas, sem deterioração inaceitável da dívida pública e da estabilidade macroeconômica?

Perguntas secundárias:

- Quais alterações nos parâmetros da política fiscal produzem resultados estatisticamente significativos?
- É possível treinar um modelo para prever as variáveis de análise a partir dos parâmetros da política fiscal?
- É possível treinar uma política fiscal adaptativa utilizando aprendizado por reforço que melhore o desempenho com relações a uma política fixa?

1.3 Justificativa

Modelos baseados em agentes são uma ferramenta poderosa para a análise da macroeconomia com o potencial de informar a sociedade e agencias governamentais sobre o comportamento passado e futuro de indicadores chaves como inflação, desemprego, crescimento. Os Bancos Centrais do Canadá e da Itália já tem trabalhado em modelos que possam informar sobre os próximos passos de suas economias.

Nesse cenário, a construção de análise de sensibilidade e metamodelos é importante para sustentar a validade, explicabilidade e robustez dos modelos em questão.

Além disso, os modelos baseados em agentes tem tido sua fronteira explorada através da utilização de inteligência artificial para a construção de agentes adaptativos que aprendem ao longo da simulação.

Este trabalho busca contribuir para o campo dos modelos macroeconomico baseados em agentes ao explorar um modelo fronteira, construindo, validando e interpretando políticas fiscais adaptativa. Assim, busca-se extender a aplicação do modelo de um papel preditivo para também um papel informativo sob eventuais políticas fiscais a serem aplicadas por um formulador de política economica.

1.4 Objetivos

Objetivo geral:

Desenvolver e avaliar políticas fiscais adaptativas no modelo Before.IT através de técnicas de análise de sensibilidade, meta modelos e aprendizagem por reforço.

Objetivos específicos:

- Formular o problema de política fiscal no contexto do modelo Before.IT, com seus parâmetros, variáveis livres e restrições
- Realizar análise de sensibilidade nas variáveis de estudo do problema de fiscal
- Propor, treinar e avaliar um modelo de aprendizado por reforço para a política fiscal
- Avaliar e interpretar os resultados frente a proposta do modelo Before.IT

2 Revisão bibliográfica

Uma revisão geral sobre o campo de estudo dos sistemas complexos pode ser econtrada em (Newman, 2011), que os conceitua como sistemas onde muitos atores interagem formando comportamentos que não podem ser explicados por suas ações individuais, chamados de emergentes.

Em (Arthur, 2013), (Gallegati e Kirman, 2012) e (Dawid e Delli Gatti, 2018) é possível encontrar uma conexão entre sistemas complexos e as ciências economicas. Em especial, a abordagem de sistemas complexos para a economia é colocada como visão não reducionista e não axiomática, onde se estuda a interações economicas deses agentes.

A modelagem baseada em agentes para economia ("Agent-based Computational Economics") é definida em (Dawid e Delli Gatti, 2018) como o estudo computacional de processos economicos modelados a partir de sistemas dinamicos de agentes interativos.

3 Modelo de referência

As principais motivações do modelo de Poledna et al. são:

- Realizar ‘previsões macroeconômicas‘ utilizando modelagem baseada em agentes.

- Construir uma modelagem verossimilhante, calibrando o modelo de acordo com as estatísticas governamentais e executando a simulação com escala 1:1 da população do país.

O modelo inicial foi calibrado para a economia da Áustria, que é um país pequeno e altamente integrado com a economia externa ($\approx 9M$ habitantes e $\approx 50\%$ do PIB em importações/exportações).

Os agentes do modelo são famílias ativas e invativas, empresas e empresários, governo, um banco comercial, um banco central e empresas extrangeiras.

Cada etapa temporal do modelo equivale a um 'trimestre'. As etapas-chave que levam o modelo de t para $t + 1$ são:

1. Formação de expectativas coletivas: nesta etapa é realizada uma regressão de primeira ordem para a previsão do PIB e da inflação. Essas previsões são utilizadas pelos diversos agentes, como empresas para estimar a produção do próximo ciclo e consumidores para estimar a renda do próximo ciclo.

2. Execução dos choques exógenos: nesta etapa são sorteados choques exógenos que modelam demanda e oferta do resto do mundo, ou seja, que quantificam as importações e exportações, bem como a inflação da zona do euro.

3. Execução dos mercados de crédito e trabalho: nesta etapa as empresas, após determinarem seus planos de produção, determinam o quanto querem de crédito do banco comercial. Depois, determinam o qual será a força de trabalho a ser contrada ou demitida.

4. Execução dos mercados de bens: inicialmente o mercado intra-empresas é executado através do mencanismo de busca e pareamento, onde, para cada bem desejado, a empresas consumidora é selecionada aleatoriamente e os fornecedores são selecionados de com probabilidade proporcional ao seu preço e tamanho. O mesmo processo é então repetido para os consumidores finais e empresas de bem de consumo.

5. Atualização da contabilidade: são atualizados os preços, rendas, saldos e agregados econômicos.

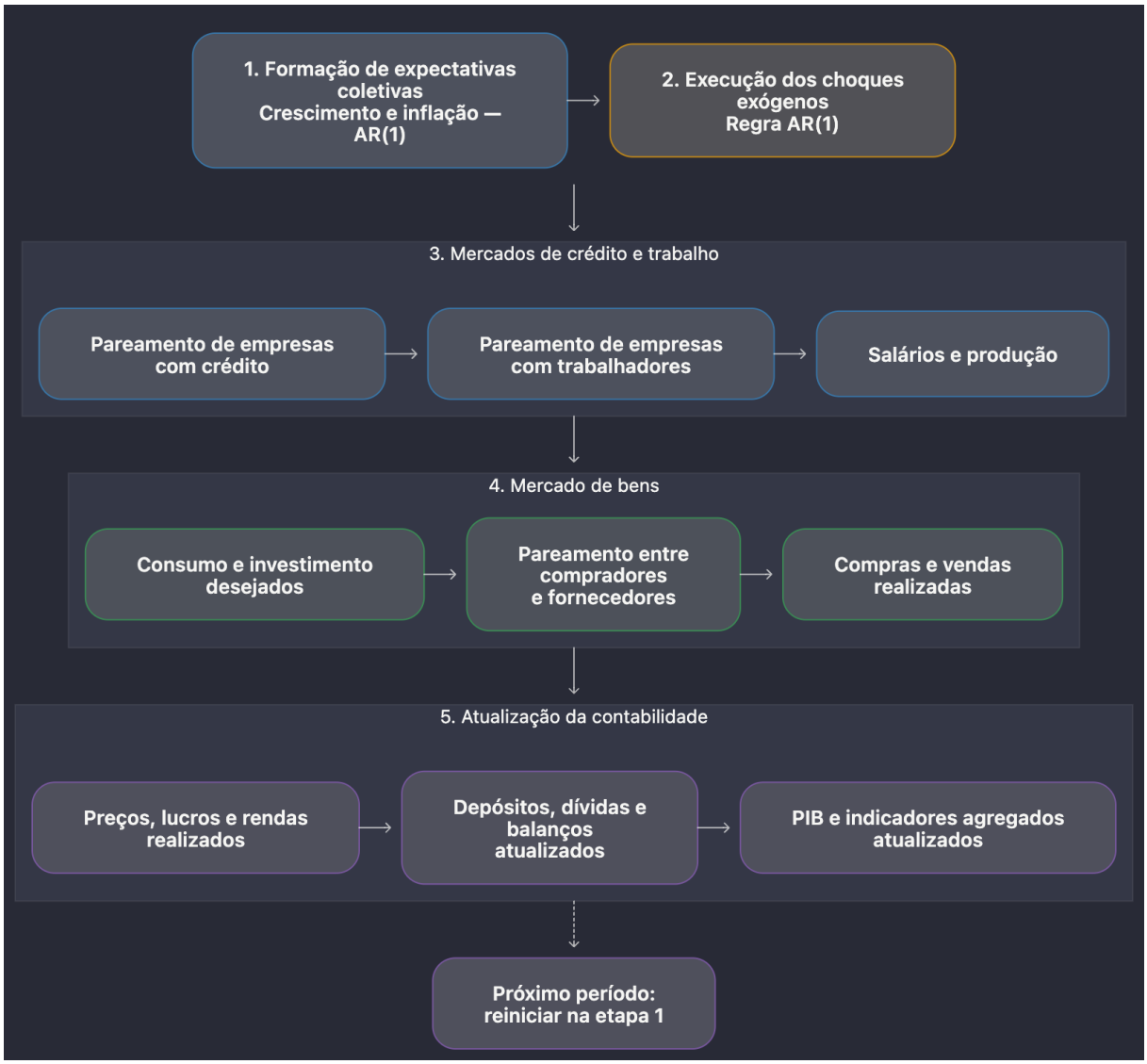


Figura 1: Fluxo de um período de simulação do modelo de referência.

4 Metodologia e plano de atividades

- **Política:** $p_i = (\tau_i^{\text{INC}}, \tau_i^{\text{VAT}}, \theta_i^{\text{UB}}, \log m_i^G) \in \mathcal{P}$, no domínio exploratório definido abaixo.
- **Dinâmica:** para configuração i, semente j e trimestre t,

$$
\begin{aligned}
p_{i,t} &= p_i \quad (0 \le t < T),\\
x_{i,j,t+1} &= F(x_{i,j,t}, p_i, z_{i,j,t}, \varepsilon_{i,j,t+1}),\\
s_{i,j,t} &= H(x_{i,j,t}).
\end{aligned}
$$

  O **estado econômico** x evolui; os **parâmetros da política** não mudam dentro do run.

- τ^{INC} (`tau_INC`): alíquota do imposto de renda.
- τ^{VAT} (`tau_VAT`): alíquota do imposto sobre valor agregado (IVA).
- θ^{UB} (`theta_UB`): taxa de reposição do benefício de desemprego.
- m^G (`spending_multiplier`): multiplicador da demanda de consumo do governo, amostrado como $\log m^G$. A regra estocástica continua ativa, portanto o gasto realizado pode variar mesmo com m^G fixo.

Tabela 1: Plano de atividades por semestre

Activity and method	**Expected output**	**Sem 1**	**Sem 2**	**Sem 3**	**Sem 4**
Review the literature and document the model's fiscal rules and economic indicators	Research gap and reproducible baseline	X			
Run sensitivity analyses of selected tax and government spending decisions across repeated simulations	Feasible policy ranges and measurable effects	X	X		
Define the policy objective and compare the existing rule with simple fixed or feedback policies	Evaluation criteria and comparison results		X		
Assess the role of supervised learning and develop an adaptive government agent using reinforcement learning	Trained policy and documented decisions			X	
Test all policies on new simulation runs and economic shocks; compare outcomes and uncertainty	Welfare, fiscal, and robustness results			X	X
Complete coursework, qualification, writing, and submission	Qualification and dissertation	X	X		X

5 Resultados parciais, se houver

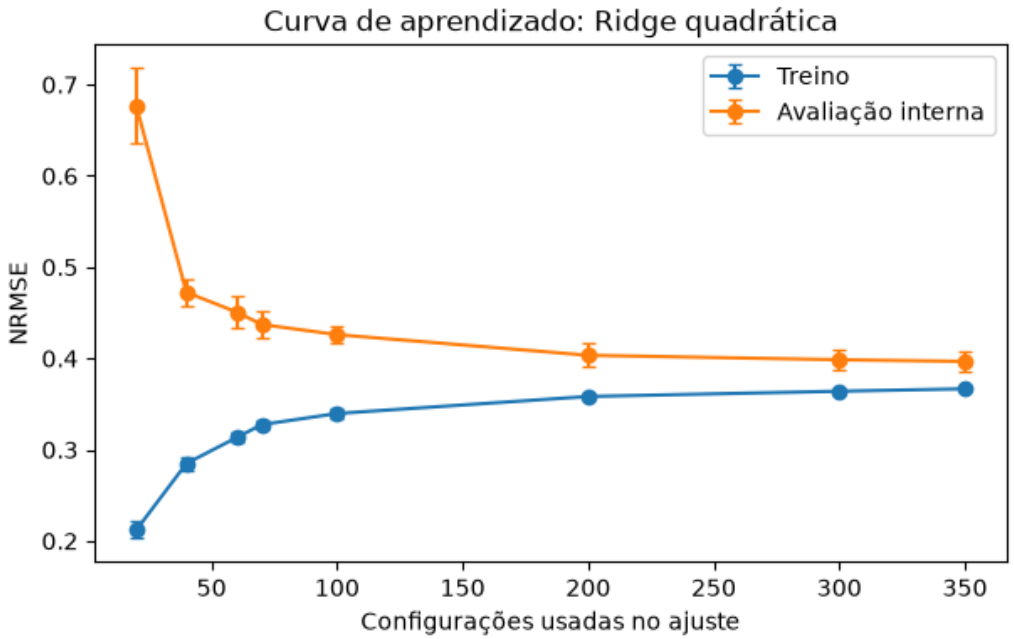


Figura 2: Curva de aprendizado da Ridge quadrática.

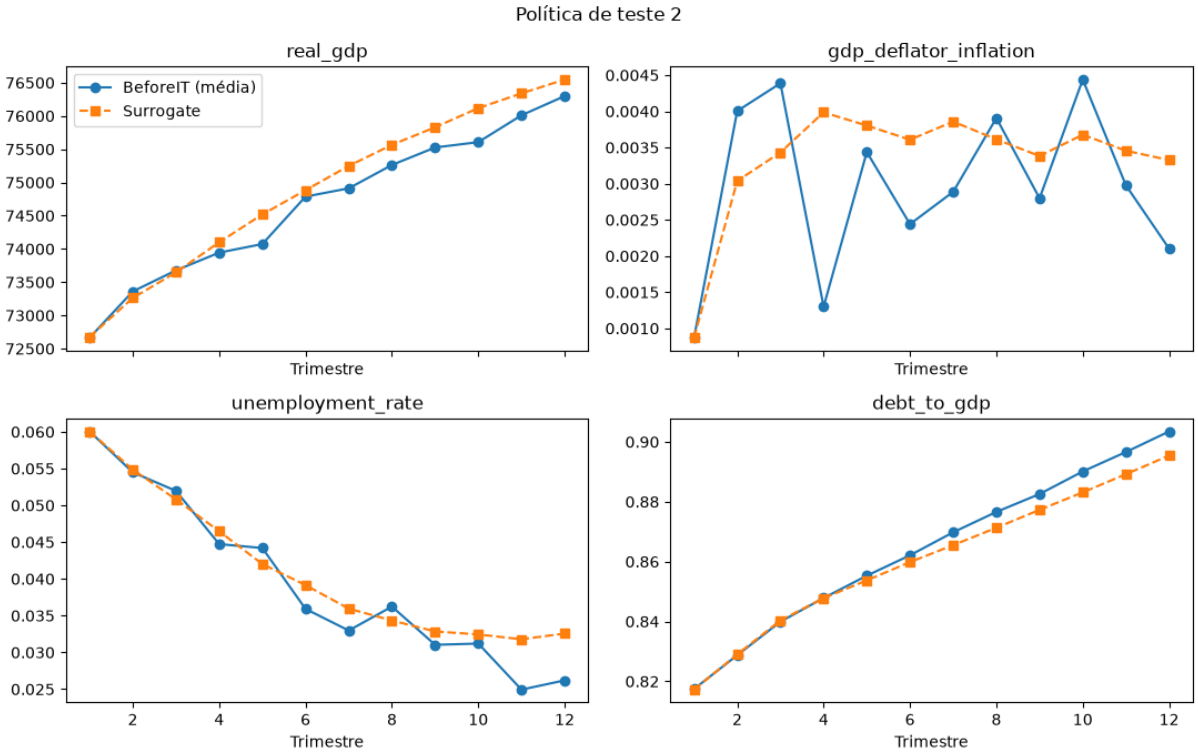


Figura 3: Trajetórias da política de teste 2: BeforeIT versus surrogate.

Referências bibliográficas

ANGIONE, Claudio; SILVERMAN, Eric; YANESKE, Elisabeth. Using machine learning as a surrogate model for agent-based simulations. *PLOS ONE*, v. 17, n. 2, e0263150, 2022. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0263150.

ARTHUR, W. B. *Complexity Economics: A Different Framework for Economic Thought*. Santa Fe Institute Working Paper, 2013. Disponível em: https://sites.santafe.edu/~wbarthur/Papers/Comp.Econ.SFI.pdf.

BRUSATIN, Simone; PADOAN, Tommaso; COLETTA, Andrea; DELLI GATTI, Domenico; GLIELMO, Aldo. Simulating the Economic Impact of Rationality through Reinforcement Learning and Agent-Based Modelling. In: *Proceedings of the 5th ACM International Conference on AI in Finance*. ACM, 2024. p. 159–167. DOI: https://doi.org/10.1145/3677052.3698621.

DAWID, Herbert; DELLI GATTI, Domenico. Agent-Based Macroeconomics. In: *Handbook of Computational Economics*. Elsevier, 2018. v. 4, p. 63–156. DOI: https://doi.org/10.1016/bs.hescom.2018.02.006.

DOSI, Giovanni; FAGIOLO, Giorgio; NAPOLETANO, Mauro; ROVENTINI, Andrea; TREIBICH, Tania. Fiscal and monetary policies in complex evolving economies. *Journal of Economic Dynamics and Control*, v. 52, p. 166–189, 2015. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jedc.2014.11.014.

GALLEGATI, Mauro; KIRMAN, Alan. Reconstructing Economics: Agent Based Models and Complexity. *Complexity Economics*, v. 1, n. 1, p. 5–31, 2012. DOI: https://doi.org/10.7564/12-COEC2.

GLIELMO, Aldo; DEVETAK, Mitja; MELIGRANA, Adriano; POLEDNA, Sebastian. BeforeIT.jl: High-Performance Agent-Based Macroeconomics Made Easy. *arXiv*, arXiv:2502.13267, 2025. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2502.13267. Preprint.

LI, Nian; GAO, Chen; LI, Mingyu; LI, Yong; LIAO, Qingmin. EconAgent: Large Language Model-Empowered Agents for Simulating Macroeconomic Activities. *arXiv*, arXiv:2310.10436, 2024. DOI: https://doi.org/10.48550/arXiv.2310.10436. Preprint.

NEWMAN, M. E. J. *Complex Systems: A Survey*. arXiv:1112.1440, 2011. Disponível em: https://arxiv.org/abs/1112.1440.

POLEDNA, Sebastian; MIESS, Michael Gregor; HOMMES, Cars; RABITSCH, Katrin. Economic forecasting with an agent-based model. *European Economic Review*, v. 151, art. 104306, 2023. DOI: https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2022.104306.

ZHENG, Stephan; TROTT, Alexander; SRINIVASA, Sunil; PARKES, David C.; SOCHER, Richard. The AI Economist: Taxation policy design via two-level deep multiagent reinforcement learning. *Science Advances*, v. 8, n. 18, eabk2607, 2022. DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abk2607.